[Eye] "최종 모델 외부 검증 결과"(샴푸5종) skin팀 더블체크

COS팀 · 학술제 · 2026-11-09 · 원본: 카카오톡 공유 결과보고서.html(Eye A / LR / wmean)

1. 대상 보고서 요약

eye팀이 반려동물 벼룩/진드기 샴푸 5종의 공개 SDS 성분을 Eye A 최종모델(`최종/최종모델/eye_A_LR_wmean.joblib`, LogisticRegression+wmean, 라벨A: I/II=양성·III/IV=음성, threshold=0.481487)에 넣어 계산. 헤드라인 수치: 제품별 4개 계산 가능(1개는 구조 미해결로 계산불가) 중 0/4 라벨 일치, MCC -1.000. 등록번호 기준 3계열로 묶어도 0/3, MCC -1.000. 보고서 스스로 "탐색적 사례 비교이며 정식 외부검증 표본은 0건"이라고 명시함.

2. 더블체크 항목

항목	방법	결과
모델 파일 무결성	eye_A_LR_wmean.joblib SHA256 직접 계산	smoke_test_cases.json 기재값과 일치
코드 재현성 (다른 패키지버전)	smoke_test_cases.json 6개 가상입력을 predict.py로 직접 재실행(numpy 2.5.0, 잠금버전 2.4.6과 다름)	6/6 점수·판정 소수점 6자리까지 일치
threshold 일치	selected_parameters.json의 threshold(0.4814867...)와 보고서 기재값(0.481486747469) 대조	일치
라벨 극성 버그 여부	metadata.json의 target/positive_class 정의와 보고서 "라벨"(II→1, III→0) 대조	일치, 반전 없음
Eye A(라벨A) 선택 근거	delta_mcc_by_label_model.csv(eye 자체 공식비교)에서 라벨A vs 라벨B baseline MCC 대조	6개 모델 전부 라벨A가 라벨B보다 높음 (LR 0.336 vs 0.156 등) — 선택 타당
원자료/커밋 추적	보고서가 명시한 커밋 a693ae5를 레포 git log에서 대조	실제 존재하는 커밋, 최종모델/ 전체가 이 커밋에서 추가됨 — 위조 아님

3. "MCC -1.000"을 어떻게 읽어야 하는가

- n=4, 이진분류에서 MCC=-1.000은 "4개 전부 반대로 맞춤"과 수학적으로 동일 — 공정한 동전을 4번 던져 전부 틀릴 확률이 6.25%(0.5⁴)이므로, 극소표본에서는 특별히 놀라운 사건이 아님.
- 구조 해결 함량이 4개 제품 모두 0.78~3.93%뿐 — SDS에 농도가 공개된 성분(대개 유효성분)만 반영했고, 비공개 "불활성 성분"이 제형의 96% 이상을 차지함. 사실상 제형의 극히 일부 정보만으로 계산한 값.
- 모델 점수가 전부 0.415~0.488로 threshold(0.4815) 바로 근처에 몰려 있음 — 보고서가 직접 밝힌 대로 4개 중 2개(Zodiac, Adams Plus)는 공개된 성분 함량 범위 안에서 점수가 threshold를 넘나듦(실측: 0.4809~0.4883). "0/4 불일치"는 특정 중간 함량 가정 하나에서 나온 스냅샷일 뿐, 모든 가능 조성에서 일관된 결과가 아님.
- 더 크고 구조 커버리지가 높은 보조표본(CIR 성분단독 n=22, 100%원료 n=7)은 MCC 각각 0.089 / 0.167로 방향은 양수(모델이 뒤집혀 있지 않음)로 나옴 — 샴푸 4개 결과가 "모델 자체의 구조적 결함"이 아니라 "극소표본 + 저정보 입력"에서 오는 변동임을 뒷받침.

4. 결론

eye팀 보고서는 수치 조작·과장 없이 정직하게 작성됐고 스스로 적절한 수준으로 선을 긋고 있음(탐색적 비교로 명시, 정식 외부검증 아님을 명시, threshold 불안정성 직접 공개, 등록번호 중복을 독립표본으로 해석 금지 명시).

- 모델/코드/threshold/라벨정의 전부 독립 재현 확인 — 버그나 조작 없음.
- "Eye A(라벨A, 농도無)" 최종 채택은 eye팀 자체 공식데이터(6개 모델 전부 라벨A 우세)로 뒷받침됨 — skin이 라벨B를 택한 것과 반대 결론이지만, 데이터가 다르면 결론이 다른 것은 정상.
- "MCC -1.000" 헤드라인만 떼어서 "Eye 모델이 깨졌다"고 해석하면 안 됨 — n=4·저커버리지·threshold 근접이라는 3중 불안정 조건이 겹친 결과이며, 더 큰 보조표본에서는 방향이 정상(양수)으로 나옴.
- 추가 조치 불필요 — eye팀 보고서 그대로 "참고용 탐색적 사례"로 보관하면 됨. skin팀 측에서 별도로 고칠 코드나 지적할 결함은 없음.